

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad df = \underbrace{\langle \nabla f(x), dx \rangle}$$

$$f: \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R} \quad \nabla f(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \right) \quad df = \underbrace{\langle \nabla f(X), dX \rangle}$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad J_f = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \quad df = \underbrace{J_f}_{\text{matrix}} dx$$

df Table

$$d \langle Ax, x \rangle = \langle (A + A^T) x, dx \rangle$$

$$d(\det X) = \det X \operatorname{Tr}(X^{-1} dX)$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1} dX X^{-1}$$

$$dC = 0$$

$$d(X+Y) = dX + dY$$

$$d(XY) = dX Y + X dY$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad \nabla^2 f(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$\nabla^2 f(x) = (J \nabla f)^T$$

$$\nabla f \rightarrow d \nabla f = J \nabla f \, dx \quad \searrow \quad (\nabla^2 f)^T$$

$$f(x) = \ln \underbrace{\langle Ax, x \rangle}_{>0}$$

$$A \in \underbrace{S_{++}^n}_{x \neq 0}$$

$$d \ln \langle Ax, x \rangle \stackrel{(\circlearrowleft)}{=} z = \langle Ax, x \rangle \stackrel{(\circlearrowright)}{=}$$

$$d \ln z = \frac{1}{z} dz = \frac{1}{\langle Ax, x \rangle} d \langle Ax, x \rangle$$

$$= \frac{\overbrace{\langle 2 \overset{A+A^T}{A} x, dx \rangle}}{\langle Ax, x \rangle} = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

$$= \left\langle \underbrace{\frac{2Ax}{\langle Ax, x \rangle}}_{\nabla f(x)}, dx \right\rangle$$

$$\nabla f(x) = \frac{2Ax}{\langle Ax, x \rangle}$$

$$\nabla^2 f(x) = (J \nabla f)^T$$

$$d \left(\frac{2Ax}{\langle Ax, x \rangle} \right) = \frac{d(2Ax \cdot \cancel{\langle Ax, x \rangle}) - 2Ax d \langle Ax, x \rangle}{\langle Ax, x \rangle^2}$$

$$\frac{2Ax}{\langle Ax, x \rangle} - \frac{2Ax \langle 2Ax, x \rangle}{\langle Ax, x \rangle^2} = \nabla_{\text{def}} dx$$

$$\frac{2A}{\langle Ax, x \rangle} \cdot dx = \frac{4Ax (Ax)^T dx}{\langle Ax, x \rangle^2}$$

$$= \left[\frac{2A}{\langle Ax, x \rangle} - \frac{4Ax x^T A}{\langle Ax, x \rangle^2} \right] dx$$

$$\nabla_{\text{def}}^2 = \underbrace{\frac{d^2 f(x)}{dx^2}}_{x \in \mathbb{R}^n} - \text{corr.}$$

$$\underbrace{(Ax x^T A)^T}_{\text{symmetric}} = A x x^T A$$

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$$

Example

Найдите матрицу Якоби функции $s(x) = \text{softmax}(x)$

$$\text{softmax}(x) := \left(\frac{\exp(x_1)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)}, \dots, \frac{\exp(x_n)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)} \right)^T.$$

Example

Выразите первую $\phi'(\alpha)$ и вторую производную $\phi''(\alpha)$ функции $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\phi(\alpha) = f(x + \alpha p), \quad x, p \in \mathbb{R}^n,$$

через градиент ∇f и гессиан $\nabla^2 f$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln(1 + \exp(\langle a, x \rangle)),$$

где $a \in \mathbb{R}^n$.

$$f(x) = \ln(1 + \exp(a, x))$$

$$a \in \text{const} \quad z = 1 + e^{(a, x)}$$

$$f(x) = \ln z$$

$$df = \frac{1}{z} dz$$

$$t = (a, x)$$

$$dz = d(1 + e^{(a, x)}) = de^{(a, x)} = de^t$$

$$= e^t dt = e^{(a, x)} d(a, x) = e^{(a, x)} (a, dx) =$$

$$z (a, dx)$$

$$df = \frac{a e^{(a, x)}}{1 + e^{(a, x)}} = a \cdot \frac{1}{1 + \exp(-(a, x))}$$

$$G(z) \stackrel{\in \mathbb{R}}{=} \frac{1}{1 + \exp(-z)} = G((a, x)) / a$$

$$z \begin{array}{c} 0 \\ | \\ \hline \end{array} \rightarrow [0, 1]$$

$$G'(z) = G(z) (1 - G(z))$$

$$\frac{1}{(1 + \exp(-z))^2} \cdot (-1) \cdot \exp(-z) \cdot (-1)$$

$$= \frac{1}{1 + \exp(-z)} \cdot \frac{1}{1 + \exp(z)} = G(z)$$

$$\nabla f = G(\langle a, x \rangle) a$$

$$d \nabla f = G'(\langle a, x \rangle) d\langle a, x \rangle \circ a =$$

$$G'(\langle a, x \rangle) a \underbrace{\langle a, dx \rangle}_{a^T dx} = \int_{\partial f} dx$$

$$= \underbrace{\left(G'(\langle a, x \rangle) a a^T \right)}_{\int_{\partial f} = \nabla^2 f(x)} dx$$

$$\int_{\partial f} = \nabla^2 f(x)$$

Example

Найдите градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f = h(g(x)),$$

где $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ действует поэлементно

$$g(x) = \sin(x),$$

а функция $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суммирует вектор

$$h(u) = \sum_{i=1}^n u_i.$$

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \|AX - B\|_F, \quad X \in \mathbb{R}^{k \times n},$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

$$f(x) = \|AX - B\|_F =$$

$$\sqrt{\|AX - B\|_F^2}$$

$$\stackrel{''}{=} \text{Tr}((AX - B)^T (AX - B))$$

$$z = \|AX - B\|_F^2$$

$$\partial \sqrt{z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \quad \partial z = \frac{1}{2\|AX - B\|_F} \cdot \partial (\|AX - B\|_F^2)$$

$$\partial (\|AX - B\|_F^2) = \partial (\underbrace{\langle AX - B, AX - B \rangle})$$

$$= \langle \partial (AX - B), AX - B \rangle + \langle AX - B, \partial (AX - B) \rangle$$

$$= 2 \langle AX - B, A \partial X \rangle$$

$$\partial f = \frac{\langle AX - B, \underbrace{A \partial X} \rangle}{\|AX - B\|_F} = \langle \nabla f(x), \partial x \rangle$$

$$\text{Tr}((AX - B)^T A \partial X) = \langle AX - B, A \partial X \rangle$$

$$= \text{Tr}(\underbrace{(A^T (AX - B))}^T \partial X) =$$

$$\langle \underbrace{A^T (AX - B)}, \partial X \rangle$$

$$J\ell = \left\langle \frac{A^T (AX - B)}{\|AX - B\|_2}, dx \right\rangle$$

$$\mathcal{D}$$

$$\partial \in (X)$$

Example

Найдите первый дифференциал и градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \det(AX^{-1}B),$$

где A, X, B – такие матрицы с нужными размерностями, что $AX^{-1}B$ обратима.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \ln(\det(X))$$

заданной на множестве $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ в пространстве $\mathbb{S}^n$.

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \text{Tr}(AX^{\top}BX^{-1}), \quad A, B, X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$